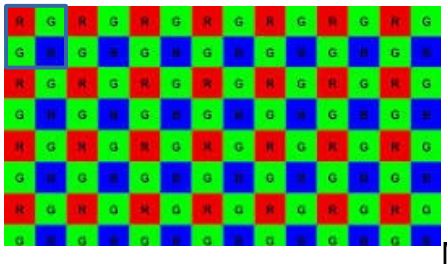
Um mosaico de filtros Bayer é uma matriz de filtros de cores (CFA) para o padrão RGB em uma matriz de fotossensores. Seu arranjo particular de filtros de cores é usado na maioria dos sensores de imagem digital, de chip único, usados em câmeras digitais, filmadoras e scanners para criar uma imagem colorida.

Para a imagem Lighthouse_bayerBG8.png (Moodle) no padrão Bayer. Implemente o script Python para a interpolação e obtenção do equivalente RGB.



M,N

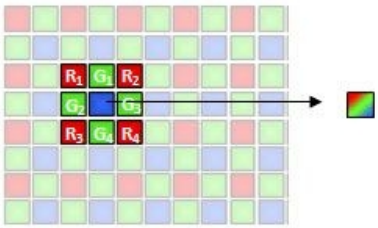
	0	1	2	3	4	5	….
0	R,	G,	R,	G,	R,	G…	
1	G,	B,	G,	B,	G,	B…	
2	R,	G,	R,	G,	R,	G…	
3	G,	B,	G,	B,	G,	B…	
...							

Resolva:
a)Acrescentando uma moldura de zeros para tratar os pixels nas bordas;
b)Realizando a interpolação a partir da (linha, coluna)= (1,1) até a (linha, coluna)= (M-2,N-2).

Utilize as expressões abaixo para as interpolações necessárias.

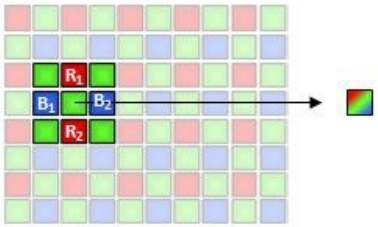
c) Exiba a imagem original Bayer, a imagem RGB obtida e os canais RGB obtidos.

Bayer Mosaic Color Interpolation



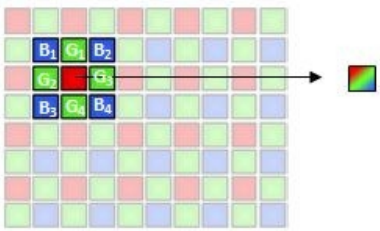
Blue pixel:
Interpolation of green
& red color information

Red= $(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) / 4$
Blue= Blue
Green= $(G_1 + G_2 + G_3 + G_4) /4$



Green pixel:
Interpolation of blue
& red color information

Red= $(R_1 + R_2) / 2$
Blue= $(B_1 + B2_2) /2$
Green= Green



Red pixel:
Interpolation of blue
& green color information

Red= Red
Blue= $(B_1 + B_2 + B_3 + B_4) / 4$
Green= $(G_1 + G_2 + G_3 + G_4) /4$